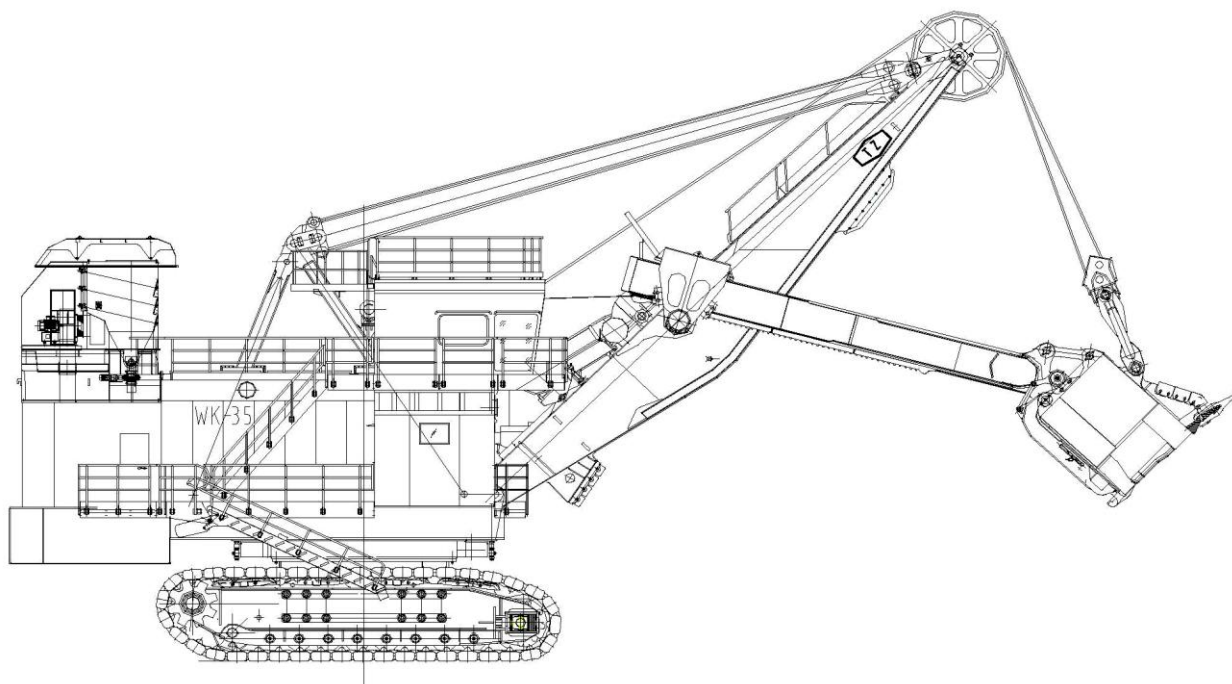


Экскаватор WK-35.

Руководство по техническому обслуживанию тормозов.

K1866.00.000.01 SH Торм



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
1.	Особые замечания безопасности	3
2.	Обслуживание 250 моточасов	3
3.	Проверка тормозных характеристик	4
4.	Демонтаж и замена тормозов в сборе	4
5.	Демонтаж и замена узлов, проверка деталей	5
6.	Демонтаж, проверка и замена тормозного поршня, пылезащищенного кольца и О-образного кольца	6
7.	Демонтаж, проверка и замена главной пружины	6
8.	Замер хода поршня	7
9.	График работы хода поршня	8
10.	Тормоз подъема MB132	9
11.	Тормоз напора MB155	11
12.	Тормоз поворота MB253	13
13.	Тормоз хода MB266	16
14.	Руководство по установке индикатора износа и регулировании торможения	18
	Лист регистрации измерений	20

Инв. № полп	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм	Лист
											2

1. Особые замечания безопасности

1. Максимально допустимое давление воздуха в системе тормозов во время работы или при ремонте 7 кг/см².
2. При демонтаже и сборке всей установки или отдельных ее узлов обязательно использование соответствующей грузоподъемной техники.
3. Перед запуском в эксплуатацию тормозной системы экскаватора нужно провести испытания характеристик торможения и «250 часовое обслуживание».
4. Все операции регулировки тормозной установки подробно фиксируются, например: снятие регулировочной прокладки, измерения хода поршня и др.
5. Запрещено одновременное использование на одном экскаваторе старых и новых тормозов.
6. Запрещено одновременное использование на одном экскаваторе тормозов с большой разницей ходов поршней.
7. Использование самоконтрящейся гайки возможно только один раз, запрещено ее повторное применение.

2. Обслуживание 250 моточасов

1. Визуальный осмотр

Выявление масляных загрязнений.

Проверка степени затянутости крепежных деталей.

Выявление наличия изменения цвета пневмоцилиндров.

Удаление загрязнений и пыли из внутренней части тормозов.

2. Проверка механизмов

Проверка работы поршня.

Проверка работы Диска.

Измерения и запись данных хода поршня.

Проверка растормаживания, продувка сжатым воздухом для очищения от пыли.

3. Звуковая проверка

Проверка утечки воздуха при подаче давления.

Проверка утечки воздуха при ослаблении давления.

Отсутствие вибрации.

Отсутствие звука хруста.

4. Тепловая проверка

Отсутствие перегрева.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм	Лист
											3

3. Проверка тормозных характеристик

1. Испытания характеристик тормоза механизма подъема.

Установить экскаватор в горизонтальное рабочее положение.

Дать 100% нагрузки ковшу.

Поднять ковш до уровня рабочей высоты.

Рычаг управления подъема установить в нейтральное положение, затем нажать выключатель «экстренного торможения».

Необходимо пронаблюдать за ходом ковша, он должен медленно опуститься и остановиться, но высота уровня, до которого опускается ковш, не должна превышать размеры самого ковша. Если же высота опускания слишком превысила размеры ковша, то нужно его остановить и провести «250 часовое обслуживание».

2. Испытания характеристик тормоза механизма хода.

Убедиться, что из пневматической системы выпущен воздух, дать полную нагрузку экскаватору и установить его в горизонтальном рабочем положении.

Попытаться переместить экскаватор, двигатель хода должен завибрировать, но экскаватор не должен двигаться с места. Если он переместился, следует провести «250 часовую проверку».

4. Демонтаж и замена тормозов в сборе

1. В случае необходимости нужно снять пылезащитную крышку.

2. Подать и выпустить воздух из тормозов.

3. Ослабить болты крепления, при заедании снова подать и выпустить воздух.

4. Перегрузателем подпереть тормоз, ослабить и вытащить винты.

5. Из зубчатой втулки вытащить тормозную установку.

6. Очистить и проверить, нет ли повреждений на шлицевом зацеплении.

Смазать шлиц небольшим количеством масла.

7. С помощью перегрузателя установить тормоз на зубчатую втулку.

8. Подсоединить трубопровод.

9. Совместить монтажное отверстие и зубчатую втулку с помощью подачи и выпуска воздуха, слегка втолкнуть, затем предварительно вкрутить винты болты крепления.

10. По кругу вкрутить винты до определенного момента силы.

11. Измерить и отрегулировать тормозной зазор, отрегулировать зазор тормоза поворота с помощью регулировочной монтажной прокладки основания.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лит
					K1866.00.000.01 SH Торм					Лист
										4
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

12. Установить пылезащитную крышку тормоза.

13. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

5. Демонтаж и замена узлов, проверка деталей

1. Снять пылезащитную крышку, разметить относительное расположение на внешней оболочке и воздушном цилиндре.

2. Спустить и подать воздух для устранения заеданий.

3. Подать воздух, убедиться, что тормоз безопасно ослаблен.

4. Снять все самоконтрящиеся гайки, прокладки, медленно спустить воздух до его полного выхода.

5. Погрузчиком подхватить установку пневмоцилиндров, снять ее с тормоза.

6. Демонтировать диск, средний диск, износостойкий диск и провести проверку.

7. Очистить, проверить и смазать зубчатую втулку.

8. Заменить или установить новые диск, средний и износостойкий диски вместо демонтированных.

9. Необходима замена диска, когда расстояние от фрикционного слоя фрикционного диска до заклепки составляет 0.6 мм.

10. В случае необходимости следует удалить или добавить регулировочные прокладки тормоза.

11. Подать воздух до тех пор главная пружина полностью сожмется.

12. Вмонтировать установку воздушных цилиндров в тормоз. Установить самоконтрящиеся гайки и прокладки и по окружности постепенно затянуть их. Необходимо следить за тем, чтобы не изменялось взаиморасположение воздушных цилиндров и внешней оболочки.

13. Медленно спустить воздух, чтобы произошло полное торможение.

14. Переместить погрузчик, подсоединить воздуховпускную трубу.

15. После растормаживания тормоза измерить и отрегулировать зазор.

16. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лит
					K1866.00.000.01 SH Торм					Лист
										5
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

6. Демонтаж, проверка и замена тормозного поршня, пылезащищенного кольца и О-образного кольца

В течение всего процесса невозможен демонтаж самоконтрящихся гаек и прокладок.

1. Снять пылезащитную крышку, разметить относительное расположение воздушного цилиндра и поршня.

2. Приготовить 3 удлиненных болта (длиннее внутренних шестиугольных винтов на 50-55 мм). Заменить ими 3 винта на поршне.

3. Затем постепенно по кругу раскрутить все винты поршня и вытащить их.

4. Медленно подать воздух, дать поршню равномерно отступить пока в месте, где находится «О»-образное прокладочное кольцо не начнет пропускаться воздух. Затем вынуть поршень из среднего отверстия.

5. Вынуть «О»-образное прокладочное и пылезащитное кольца, удалить загрязнения в пазах, зашлифовать все зазубрины, очистить и проверить поршень и воздушный цилиндр.

6. Заменить на новые «О»-образное прокладочное и пылезащитное кольца, смазать «О»-образное прокладочное кольцо, установить их в соответствующие пазы.

7. Выровнять взаиморасположение воздушного цилиндра и поршня. С помощью трех удлиненных болтов вставить поршень в воздушный цилиндр, при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить «О»-образное прокладочное кольцо.

8. Вытащить удлиненные болты, снова вкрутить внутренние шестиугольные винты (по окружности).

9. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

7. Демонтаж, проверка и замена главной пружины

Тормозная установка демонтируется с экскаватора и устанавливается на платформу.

1. Для растормаживания тормоза подается воздух, вынимаются самоконтрящиеся гайки и прокладки.

2. Медленно спустить воздух, снять установку воздушных цилиндров и поставить на платформу, учитывая маркировочные линии взаиморасположения на внешних оболочках воздушного цилиндра, поршня и тормозов.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм	Лист
											6

3. Равномерно извлечь 4 внутренних шестиугольных винта, заменить их на 4 удлиненных внутренних шестиугольных винта (длиннее на 20-25 мм).

4. Последовательно по окружности извлечь все внутренние шестиугольные винты (в том числе и удлиненные).

5. Снять установку воздушных цилиндров, в случае необходимости произвести замену «О»-образного и пылезащитного колец или смазать воздушный цилиндр. Обратная сборка должна осуществляться с соблюдением отмеченных линий взаиморасположения деталей.

6. Проверка главной пружины:

Все пружины должны быть одинаковой высоты и без деформаций.

Длина пружин должна быть не менее «минимальной остаточной длины главной пружины»;

В случае невозможности удовлетворить требованиям пунктов (1) и (2) нужно полностью заменить пружины.

7. Снова соединить и зафиксировать нажимную крышку и установку воздушных цилиндров (нужно использовать 4 удлиненных винта).

8. Наполнить воздухом установку пневмоцилиндров с напорной крышкой, выровнять с маркировочными линиями взаиморасположения, установить в тормозную установку и последовательно закрепить самоконтрящимися гайками до определенного момента силы.

9. Ослабить давление.

10. Вмонтировать тормозную установку обратно в экскаватор.

11. Измерить и отрегулировать монтажный зазор.

12. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

8. Замер хода поршня

Для проведения измерений хода поршня нужен один рабочий.

1. Найти контроль измеряемого клапана давления воздуха тормоза.

2. Отрегулировать давление клапана до 7 кг/см².

3. Найти данные прошлых измерений хода поршня.

4. С помощью нутромера измерить ход поршня.

5. Подать давление к тормозу, затем ослабить его, записать результаты обоих измерений.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.						Лит
Изм. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.						Лит
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм						7

6. Разница между результатами данных измерений является значением хода поршня.

7. Если размер хода превышает размер хода, замеренный в прошлый раз, то это говорит о рациональном значении.

8. Если размер хода превышает соответствующую «допустимую величину» хода поршня (см. Таблицы параметров тормозов), то нужно провести проверку данного тормоза, удалить регулировочные прокладки или отремонтировать тормозную установку.

9. Все полученные результаты измерений передаются сотрудникам по планированию обслуживания и ремонта.

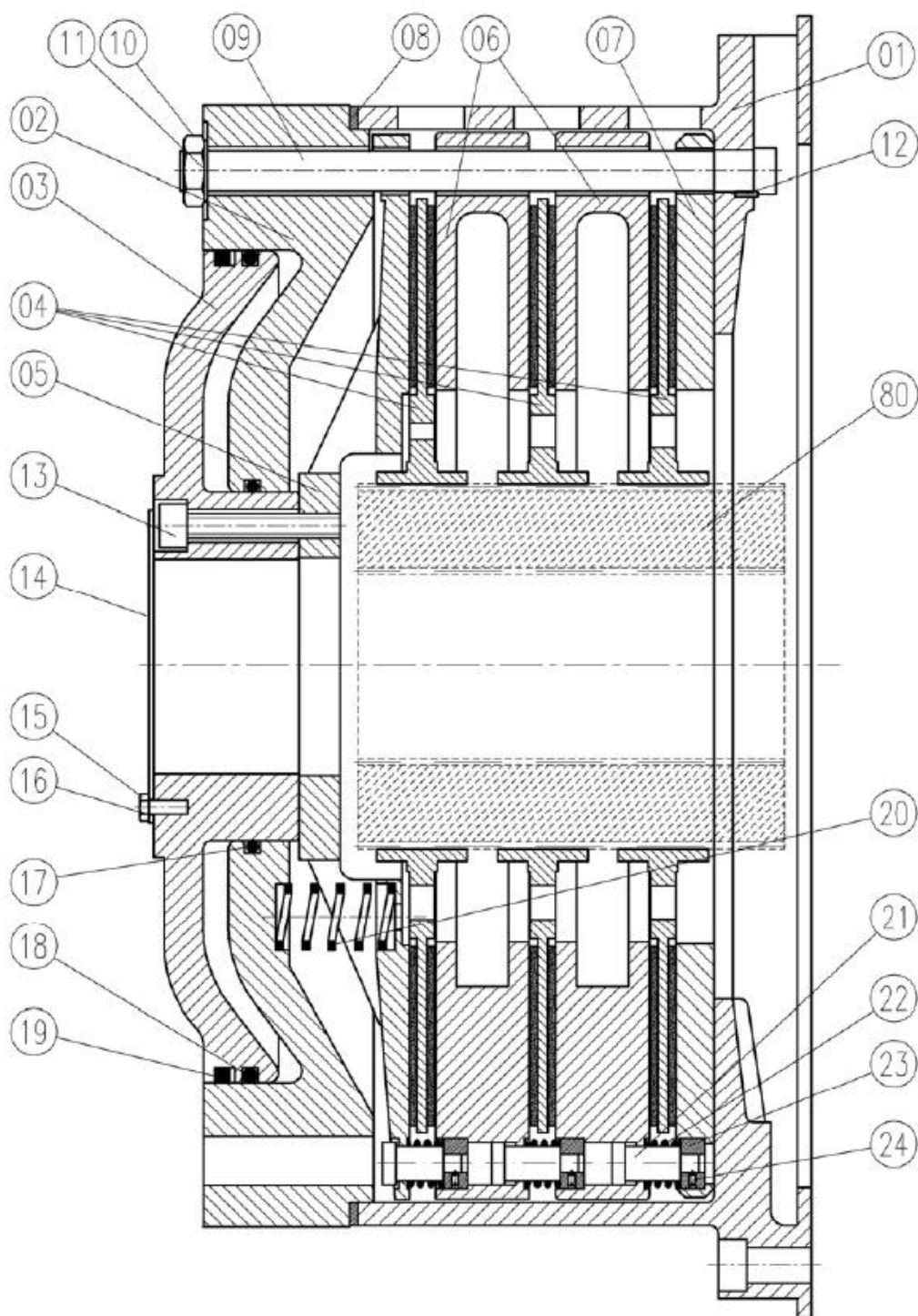
9. График работы хода поршня

250 часовые контрольные измерения тормоза								
Модель экскаватора:								
Допустимый ход поршня	Передний подъем	Задний подъем	Передний поворот	Задний поворот	Левый ход	Правый ход	Напор	Примечание
Максимальный ход при наличии регулировочной прокладки								
Максимальный ход без регулировочной прокладки								
Минимальный ход								
Остаточные регулировочные прокладки								
Контрольное измерение хода								
Дата и время	Измерения хода поршня							

Ивл. № подл	Полл. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. ивл. №	Полл. и дата

10. Тормоз подъема MB132

1. Конструкция подъемного тормоза MB132



2. Содержание деталей подъемного тормоза MB132:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасной детали	Примечание
01	Корпус	1	MB132-01	
02	Цилиндр	1	MB132-02	
03	Поршень	1	MB132-03	
04	Диск	3	MB132-04	

K1866.00.000.01 SH Торм

Лист

9

05	Нажимной диск	1	MB132-05	
06	Средний диск	2	MB132-06	
07	Износоустойчивый диск	1	MB132-07	
08	Регулирующая прокладка	AD	MB132-08	
09	Направляющая стойка	12	MB132-09	
10	Самотормозящая гайка	12	MB132-10	
11	Прокладка	12	MB132-11	
12	Антиповоротный штифт	12	MB132-12	
13	Винты с внутренней шестигранью	12	MB132-13	
14	Пылезащитная крышка	1	MB132-14	
15	Винт	4	MB132-15	
16	Прокладка	4	MB132-16	
17	О-образное кольцо	1	MB132-17	
18	О-образное кольцо	1	MB132-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB132-19	
20	Главная пружина	12	MB132-20	
21	Изоляционная направляющая стойка	18	MB132-21	
22	Изоляционная пружина	18	MB132-22	
23	Изоляционная винтовая гайка	18	MB132-23	
24	Фиксационный болт	18	MB132-24	
80	Зубчатая втулка	1	MB132-80	

3. Параметры подъемного тормоза MB132

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
8,6	Когда имеется 1-4 регулирующие прокладки, если ход поршня более чем данная величина, нужно устранить 1 регулируемую прокладку и проверить внутреннюю деталь, записать данные проверки	Если ход поршня меньше, чем данная величина, следует проверять через 250 ч
7,9	Когда не имеется регулирующей прокладки, если ход поршня более чем данная величина, нужно заменить диск, тормозной диск, или заменить тормоз, либо проводить капитальный ремонт.	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
4,6	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

K1866.00.000.01 SH Торм

Лист

10

Полп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Полп. и дата

Инв. № подл

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

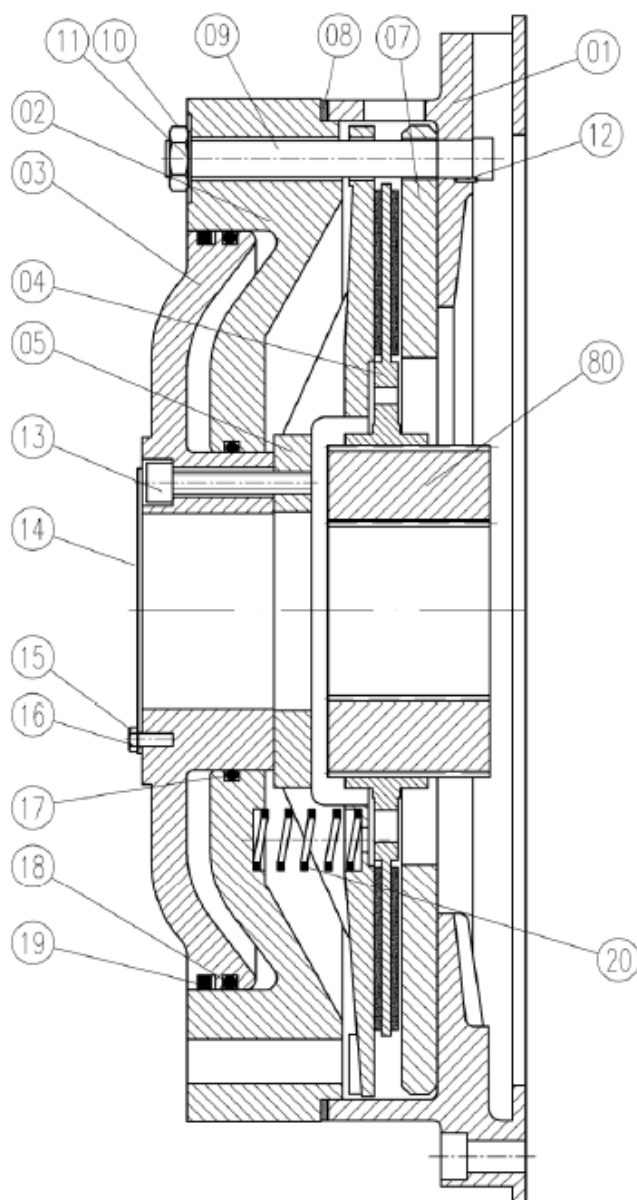
Дата

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	

Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск
Минимальная остаточная длина главной пружины	114 мм

11. Тормоз напора MB155

1. Конструкция тормоза напора MB155



Инов. № подл.	Подп. и дата
Инов. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Лит
Инов. № подл.	Изм.
Инов. № дубл.	№ докум.
Подп. и дата	Подп.
Инов. № подл.	Дата

K1866.00.000.01 SH Торм

Лист

11

2. Содержание деталей и частей тормоза напора MB155 WK-35

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Корпус	1	MB155-01	
02	Цилиндр	1	MB155-02	
03	Поршень	1	MB155-03	
04	Ротор	1	MB155-04	
05	Нажимной диск	1	MB155-05	
07	Износоустойчивый диск	1	MB155-07	
09	Направляющая стойка	12	MB155-09	
10	Самотормозящая гайка	12	MB155-10	
11	Прокладка	12	MB155-11	
12	Антиповоротный штифт	12	MB155-12	
13	Винты с внутренней шестигранью	12	MB155-13	
14	Винт	4	MB155-14	
15	Прокладка	4	MB155-15	
16	Пылезащитная крышка	1	MB155-16	
17	О-образное кольцо	1	MB155-17	
18	О-образное кольцо	1	MB155-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB155-19	
20	Главная пружина	12	MB155-20	
80	Зубчатая втулка	1	MB155-80	

Параметры тормоза напора MB155 WK-35:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
3.0	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
4,6	Если ход поршня более данной величины следует заменить тормоз, тормозной диск или тормоз либо проводить капитальный ремонт	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
1.5	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

Ив. № подл.	Полп. и лага	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Полп. и лага
-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH Торм

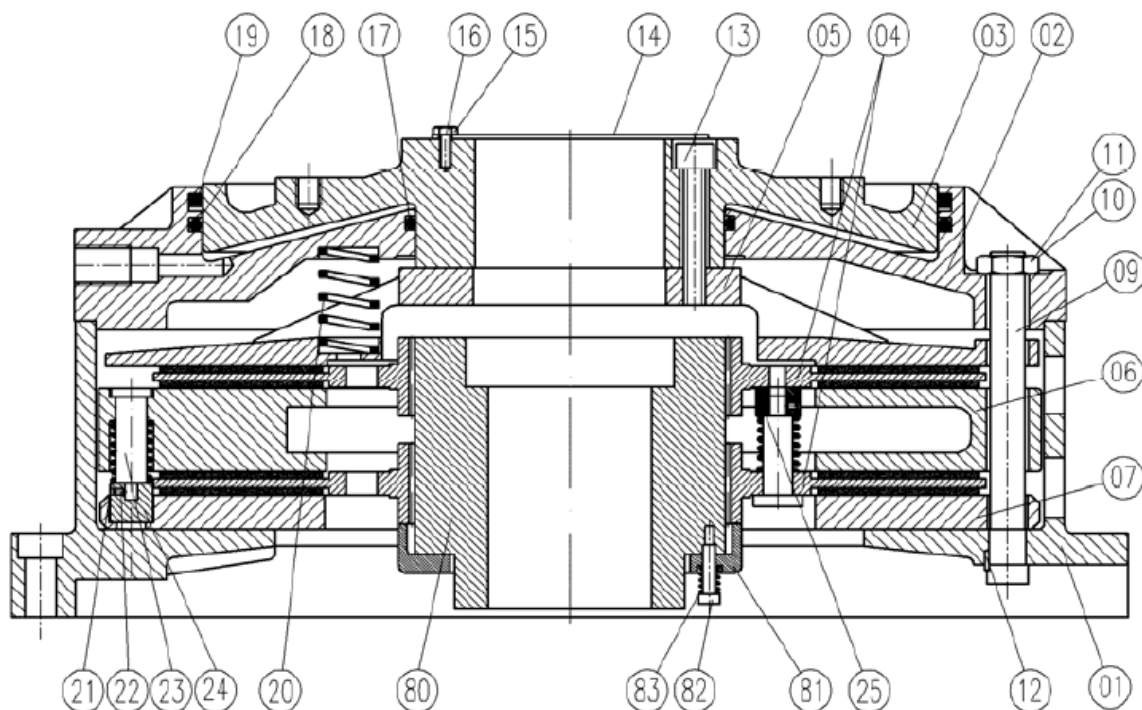
Лист

12

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	
Требование к износу диска	Когда слой изнашивается на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск	
Минимальная остаточная длина главной пружины	87,5 мм	

12. Тормоз поворота MB253

1. Конструкция тормоза поворота MB253 WK-35



1. Содержание деталей и частей тормоза напора MB253 WK-35

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Корпус	1	MB253-01	
02	Цилиндр	1	MB253-02	
03	Поршень	1	MB253-03	
04	Ротор	2	MB253-04	
05	Нажимной диск	1	MB253-05	
06	Средний диск	1	MB253-06	
07	Износоустойчивый диск	1	MB253-07	
09	Направляющая стойка	12	MB253-09	
10	Самотормозящая гайка	12	MB253-10	

11	Прокладка	12	MB253-11	
12	Антиповоротный штифт	12	MB253-12	
13	Винты с внутренней шестигранью	12	MB253-13	
14	Винт	4	MB253-14	
15	Прокладка	4	MB253-15	
16	Пылезащитная крышка	1	MB253-16	
17	О-образное кольцо	1	MB253-17	
18	О-образное кольцо	1	MB253-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB253-19	
20	Главная пружина	12	MB253-20	
21	Изоляционная пружина	10	MB253-21	
22	Фиксационный болт	10	MB253-22	
23	Изоляционная направляющая стойка	10	MB253-23	
24	Изоляционная винтовая гайка	6	MB253-24	
25	Изоляционная винтовая гайка	4	MB253-25	
80	Зубчатая втулка	1	MB253-80	
81	Поддон	1	MB253-81	
82	Направляющая стойка пружины	3	MB253-82	
83	Пружина	3	MB253-83	

Параметры тормоза напора MB253 WK-35:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
6,3	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
7,9	Если ход поршня более данной величины следует заменить тормоз, тормозной диск или тормоз либо проводить капитальный ремонт	Если ход поршня меньше данной величины, нужно записать ход поршня, и сравнить с другим тормозом экскаватора
0.38	Когда тормоз полностью отпущен измерить зазор между фрикционной поверхностью и напорным диском, записать как AG1.	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
0.38	Полностью растормозить тормозной механизм, измерить зазор поверхности трения между верхним диском трения и средним диском, записать как AG2	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Взам. инв. №

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH Торм

Лист

14

0,38	Полностью растормозить тормозной механизм, измерить зазор поверхности трения между нижним диском трения и средним диском, записать как AG3	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
0,38	Полностью растормозить тормозной механизм, измерить зазор поверхности трения между нижним диском трения и износоустойчивым диском, записать как AG4	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
3,0	AG1+AG2+AG3+AG4 является общим зазором	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

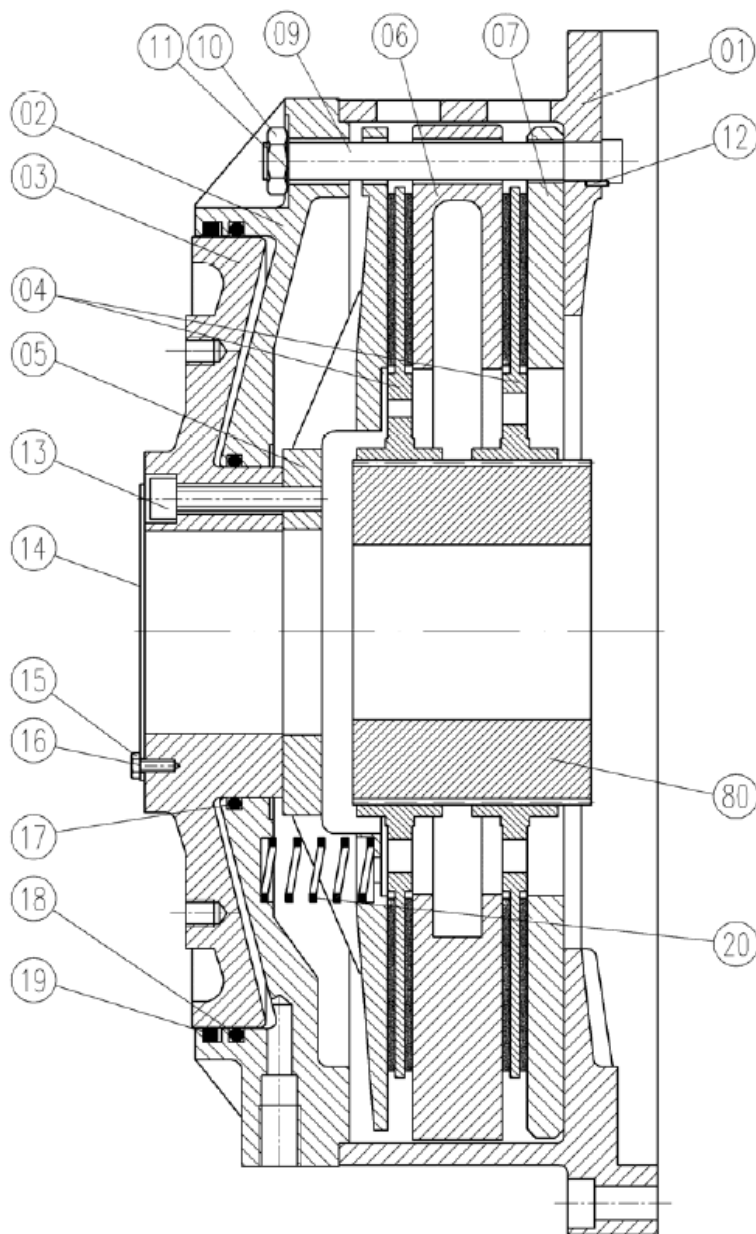
Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
4.9 кг/см ²	Это является регулируемой величиной выключателя давления тормоза.	
Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0.6 мм от головной части заклепки следует заменить диск	
Минимальная остаточная длина главной пружины	87,5	

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инт. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм	Лист 15
-----	------	----------	-------	------	-------------------------	------------

13. Тормоз хода MB266

1. Конструкция тормоза хода MB266



2. Содержание деталей и частей тормоза хода MB266 WK-35

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Корпус	1	MB266-01	
02	Цилиндр	1	MB266-02	
03	Поршень	1	MB266-03	
04	Ротор	2	MB266-04	
05	Нажимной диск	1	MB266-05	
06	Средний диск	1	MB266-05	
07	Износоустойчивый диск	1	MB266-07	
09	Направляющая стойка	12	MB266-09	
10	Самотормозящая гайка	12	MB266-10	

K1866.00.000.01 SH Торм

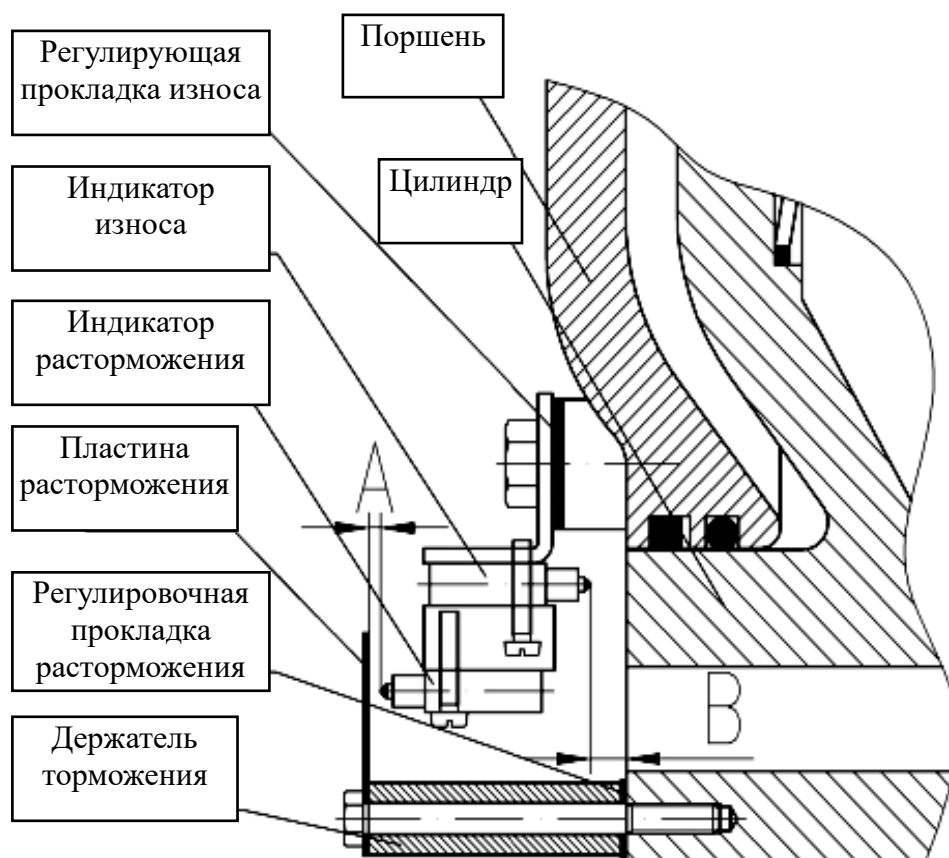
Лист

16

14. Руководство по установке индикатора износа и регулировании торможения.

14.1 Схема по установке и регулировании:

Схема по установке расторможения, индикатора износа



14.2. Факторы, влияющие на величины А и В:

1. Ход действия подачи сигнала используемого индикатора (по умолчанию 1 мм).
2. Установленная величина сигнализации каждого количества износа (по умолчанию 2 м).
3. Исходный ход поршня H_0 (измерить ход поршня при неизношенном новом диске (роторе)).

14.3. Требования к установке и настройке

1. Необходимо установить и отрегулировать индикатор расторможения и индикатор износа при неизношенном новом роторе.
2. Во время торможения путём выпуска воздуха «В» это установленная величина сигнализации для каждой величины / ход действия подачи сигнала индикатора.

При этом «А» это исходный ход поршня H_0 / ход действия подачи сигнала индикатора расторможения.

3. Во время расторможения путём наполнения воздухом индикатор расторможения подаёт сигнал. Контакт индикатора расторможения плотно прижимает пластину расторможения, $A=0$ - ход действия подачи сигнала индикатора отпущения тормоза. В это время размер B складывается как исходный ход поршня H_0 + установленная величина сигнализации каждого количества износа + ход действия подачи сигнала индикатора расторможения - ход действия подачи сигнала индикатора.

Настройка тормозного механизма WK35:

Тормозной механизм	Реальное измерение величин H_0	Состояние наполнения и выпуска воздуха	Величина A	Величина B
Тормоз подъема MB132	$6,0 \pm 0,5$ $6,0 \pm 0,5$	Торможение путём выпуска воздуха	5,0	1
		Расторможение путём наполнения воздуха	0-1	8,0
Тормоз поворота MB253 и тормоз хода MB266	$3,8 \pm 0,4$ $3,8 \pm 0,4$	Торможение путём выпуска воздуха	2,8	1
		Расторможение путём наполнения воздуха	0-1	8,0
Тормоз напора MB155	$2,0 \pm 0,4$ $2,0 \pm 0,4$	Торможение путём выпуска воздуха	1,0	1
		Расторможение путём наполнения воздуха	0-1	4,0

14.4. Дополнительное руководство

В случае, если один из трёх факторов в пункте 14.2 не удовлетворяет требованиям, то необходимо снова регулировать величины A и B . Разрешается на указанных местах в схеме добавлять регулирующую прокладку износа и регулирующую прокладку расторможения, либо уменьшать часть «Держателя расторможения», чтобы уменьшить длину (высоту).

В конце необходимо гарантировать расчётные величины A и B во время торможения путём выпуска воздуха, расторможения путём наполнения воздуха в пункте 14.3. Если клиент выбрал тип выключателя подачи сигнала, то наша компания при отправке с завода может переработать и отрегулировать величины A и B .

Инт. № подл.	Инт. № инв. №	Полп. и дата
Инт. № подл.	Инт. № инв. №	Полп. и дата
Инт. № подл.	Инт. № инв. №	Полп. и дата
Инт. № подл.	Инт. № инв. №	Полп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH Торм	Лист
						19

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата